

《高等数学》考试试卷(A)卷

(2012年1月13日)

一、填空题(共5小题,每小题3分,共15分)

1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f'(0) =$ _____.

2. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^y - \sin x + y = 1$ 确定的隐函数, 则 $dy|_{x=0} =$ _____.

3. 设 $f(x) = x^4 + cx^3 + 12x^2 - 5x + 2$, 若一直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于四个不同的点, 则 c 的最大取值范围是_____.

4. 函数 $f(x) = x \ln(1+x)$ 的三阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式是_____.

5. 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则定积分 $\int_0^{2012} (x - [x]) dx$ 的值是_____.

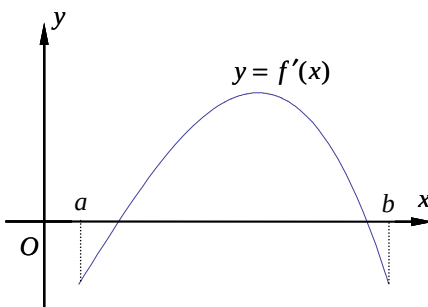
二、选择题(共5小题,每小题3分,共15分)

1. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $f(x)$ 连续且无零点, $g(x)$ 有间断点, 则 ().

- (A) $f(g(x))$ 必有间断点 (B) $g(f(x))$ 必有间断点
(C) $\frac{g(x)}{f(x)}$ 必有间断点 (D) $|f(x)g(x)|$ 必有间断点

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $y = f'(x)$ 的图形如图所示, 则 ().

- (A) $f(x)$ 在 (a, b) 内一定有零点
(B) 函数 $y = f(x)$ 的图像一定有拐点
(C) $\int_a^x f(t) dt$ 在 (a, b) 内一定有零点
(D) $\int_a^x f(t) dt$ 在 (a, b) 内一定有极值点



第二大题第2小题目图

3. 曲线 $y = \frac{e^{\frac{1}{x}} + 2e^{\frac{2}{x}}}{e^x - 2}$ 的渐近线条数为 ().

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

4. 下列定积分中, 积分值不等于零的是 ().

(A) $\int_0^{2\pi} \ln(\sin x + \sqrt{1 + \sin^2 x}) dx$ (B) $\int_0^{2\pi} e^{\cos x} \sin(\sin x) dx$

RForest

仅供备考学习 严禁商用!

(C) $\int_{-\pi}^{\pi} \cos 2x dx$

(D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{\cos^2 x + 2\sin^2 x} dx$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有一阶连续导数, 且 $f(0)=a$, $f'(0)=b$, 则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 条件收敛的充要条件是 ().

(A) $a=0, b \neq 0$

(B) $a \neq 0, b=0$

(C) $a=b=0$

(D) $a \neq 0, b \neq 0$

三、(6分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2\sin x)^x - 1}{\tan^2 x}$.

四、(6分) 求曲线 $y = xe^{-x}$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率.

五、(6分) 求由参数方程 $\begin{cases} x = t - a \sin t, \\ y = 1 - a \cos t \end{cases}$ 所确定的函数 $y(x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的最大值和最小值,

其中 $0 < a < 1$.

六、(6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上可导, 且满足 $f(2) + f(3) = 2 \int_0^1 f(x) dx$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

七、(6分) 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx$.

八、(8分) 讨论曲线 $y = 4 \ln x + k$ 与曲线 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数, 其中 k 为参数.

九、(8分) 设 $y = f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的非负连续函数, 且对任何 $b > 0$, 曲线 $y = f(x) (0 \leq x \leq b)$ 与 x 轴、 y 轴及 $x=b$ 所围成的曲边梯形 S 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为 $\frac{\pi}{2} b^2$. (1) 求函数

$f(x)$. (2) 计算不定积分 $\int \frac{\ln f(x)}{f(x)} dx$.

十、(8分) 设 $a > 0$ 为常数, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+a^n}$ 的收敛性, 若收敛指出是条件收敛还是绝对收敛.

十一、(8分) 在某工地施工场所水平放置了一条密度均匀的长为 20 米的铁链, 要将铁链吊离地面. 受场地和吊车等客观因素影响, 现仅有两种起吊方式: 从链条一端起吊以及从链条中点处起吊. 若忽略铁链与地面的摩擦以及空气阻力, 从做功角度考虑, 哪种起吊方式做功更少? 少做功多少?

十二、(8分) 证明:

(1) 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) = \sqrt{e}$.

RForest

仅供备考学习 严禁商用!